

3주차 비교과 과제 — 조문 카드가 오른 팀 화면

스마트도시계획(캡스톤디자인) · 비교과 · 임성아 · 대상지 서울 종로구 일대 · 작성일 2026-09-21 · 법령 조회일 2026-09-21

배포 주소 <https://claude.ai/artifact/SNoAMHQqKJ6WUXsvpXjr8b>

저장소 주소 <https://github.com/gee6285-star/seonga-04> · 카드를 올린 커밋 182eb65 (2026-09-21, 23개 파일)

과제 ①-④ 수행 결과

- ① 세 번째 칸에 용적을 카드 — 값 250 · 단위 퍼센트 이하(상한) · 출처 「서울특별시 도시계획 조례」 · 법령ID 2000719 · 조문번호 제48조제5호 · 시행일 2026-07-13 · 조회일 2026-09-21 (일곱 칸 모두 이름표를 달아 표시)
- ② 커밋 182eb65가 github.com/gee6285-star/seonga-04/commits/main 화면에 보인다
- ③ 조례 건폐율·용적률 21종 전부를 data/seoul_zoning21.csv로 저장소에 뒀다 (동봉 3주차_비교과_용도지역21종.csv). 값은 scripts/build_zoning21.ps1이 조문 원문에서 뽑는다
- ④ 인증키 점검 기록을 키점검로그.md에 한 줄 남겼다 — 실제로 두 건을 고쳤다(아래 ④)

① 배포된 팀 화면 — 세 번째 칸

팀 지표 카드

한 칸은 값 · 단위 · 출처 · 조회일 네 칸으로 이뤄진다. 네 칸이 다 차지 않은 줄리지 않고 조회 대기로 비워 뒀다. 세 번째 칸이 3주차 비교과에서 올린 대상지 사·도 조례의 용적률이다. 법령에서 받은 값은 나중 에 같은 조문을 다시 찾을 수 있도록 법령ID · 조문번호 · 시행일 · 조회일을 따로 적는다 — 이 넷이 있어야 같은 버전을 다시 열 수 있다.

칸 11주차 · 일최고기온

27.8℃

값27.8

단위℃ · 일최고(하루 중 최댓값)

출처Open-Meteo Forecast API temperature_2h_max · 예보 대상일 2026-09-21

조회일2026-09-21 · curl 직접 호출

요청 체크 37.573/126.9788 → 응답 체크 37.55/127.00(고 38 m). 아침 일찍이 예나 라 적혀 모였었다.

칸 22주차 · 건물밀도

673.6동/km²

값673.6

단위동/km² · 반경 3 km 원 전체 평균

출처Overpass API(OpenStreetMap, ODbL) building+ way · 데이터 기준시각 2026-09-14T08:04Z

조회일2026-09-14 · scripts/fetch_overpass_data.sh

19,047동 + 28.274 km² · 밀도로는 R1 1,256.1 · R2 930.1 · R3 403.3 동/km²다 (out/ring_density_1km.csv).

칸 33주차 · 조례 용적률

250퍼센트 이하

값250

단위퍼센트 이하 (상한)

출처「서울특별시 도시계획 조례」 서울특별시조례 제10139호

법령ID2000719 (자치법규ID) MST 2149501 · 시행일 버전 식별자

조문번호제48조제5호 — 용도지역 안 예시의 용적률

시행일2026-07-13

조회일2026-09-21 · 국가법령정보 OPEN API lawService.do?target=ordin

제3종일반주거지역 기준, 시행령 제85조제1항 제5호의 범용 범위는 100~300%이고, 대상지 에 상세로 잡히는 값은 조례가 정한 예 250%다. 법령ID는 개정해도 고정, MST는 시행일 버전이 다 바뀐다.

칸 4대상지 용도지역 판정

조회 대기

단위—

출처「서울특별시 도시계획 조례 시행규칙」 서울특별시규칙 제4669호

법령ID2000769 (자치법규ID) MST 1976247

조문번호제19조 · 별표 5 — 서울도심 법의 확정 도면

시행일2024-10-14

조회일2026-09-21 · 별표 5는 도 면 첨부파일이라 본문 텍스트 없음

서울도심에 해당하면 상업지역의 용적률 단치가 정 된다. 도면을 도면으로 확인하기 전까지 임의 값 을 정자 않고 비워 둔다.

왼쪽부터 1주차 기온(27.8 ℃) · 2주차 건물밀도(673.6 동/km²) · 세 번째 칸이 3주차 조례 용적률. 조례 카드에는 법령ID · 조문번호 · 시행일 · 조회일이 한 줄씩 들어 있다(법령ID는 고정, MST는 버전마다 바뀌어 둘 다 적었다). 네 번째 칸은 서울도심 해당 여부가 규칙 별표 5 도면에만 있어 조회 대기로 비워 뒀다.

③ 용도지역 21종 — 건폐율 · 용적률 전체

영 제8485조(법령ID 009419 / MST 288857 / 시행 2026-09-18) · 조례 제44-48조(법령ID 2000719 / MST 2149501 / 시행 2026-07-13) 원문에서 뽑음 · 조회일 2026-09-21 · 단위 %

연번	용도지역	영 건폐상한	영 용적하한~상한	조례 건폐	조례 용적	서울 도심	연번	용도지역	영 건폐상한	영 용적하한~상한	조례 건폐	조례 용적	서울 도심
1	제1종전용주거	50	50~100	50	100	—	12	일반공업	70	150~350	60	200	—
2	제2종전용주거	50	50~150	40	120	—	13	준공업	70	150~400	60	400	—
3	제1종일반주거	60	100~200	60	150	—	14	보전녹지	20	50~80	20	50	—
4	제2종일반주거	60	100~250	60	200	—	15	생산녹지	20	50~100	20	50	—
5	제3종일반주거	50	100~300	50	250	—	16	자연녹지	20	50~100	20	50	—
6	준주거	70	200~500	60	400	—	17	보전관리	20	50~80	—	—	—
7	중심상업	90	200~1500	60	1000	800	18	생산관리	20	50~80	—	—	—
8	일반상업	80	200~1300	60	800	600	19	계획관리	40	50~100	—	—	—
9	근린상업	70	200~900	60	600	500	20	농림	20	50~80	—	—	—
10	유통상업	80	200~1100	60	600	500	21	자연환경보전	20	50~80	—	—	—
11	전용공업	70	150~300	60	200	—							

도시지역 16종만 서울시 조례가 값을 정하고 관리·농림·자연환경보전 5종은 조례에 없어 영 기준만 적는다. 동봉 CSV는 행마다 법령ID · 조문번호 · 시행일 · 조회일을 열로 갖고, 3주차 분수업 수기 표와 21종 모두 값이 일치했다.

④ 인증키 점검 — 열어 보니 두 건이 걸렸다

기록(키점검로그.md). 2026-09-21 · 스테이징 23개 파일을 git diff --cached로 열어 확인 — 인증키 없음. 다만 그 과정에서 두 군데를 고쳤다. (1) scripts/fetch_law_articles.ps1의 사용 예시에 실제 OC 값이 적혀 있어 <본인OC>로 바꿨고, (2) API 원본 응답 out/law/raw/*.xml의 상세링크에 OC=...가 그대로 들어 있어 .gitignore로 out/ 전체를 제외했다. PDF·PNG 같은 이진 파일도 grep -a로 따로 봤고 걸린 것은 없다. 키는 환경변수 LAW_OC에만 둔다.

남는 주의점 — 국가법령정보 OC는 가입 이메일의 @ 앞부분이라 GitHub 사용자명에서 유추될 수 있다. 등록한 IP에서 호출할 때만 응답이 오지만 코드에 적지 않는 원칙은 지켰다. · 배포 주소는 현재 비공개다. 링크를 받은 사람이 열려면 페이지 공유 메뉴에서 "링크가 있는 모든 사용자"로 바꿔야 한다. · 도구 — 법령 MCP 서버가 연결돼 있지 않아 MCP가 부르는 것과 같은 국가법령정보 OPEN API를 scripts/fetch_law_articles.ps1로 직접 호출했다(자치법규 target=ordin). 받은 값과 네 단계는 같다.